Gleichungen und Ungleichungen

Lösungen · mehr

1. **$x = 20$; Abstand $20 - 0 = 20$ dm**

$f(x) = h(x) \Rightarrow (-\frac{1}{5}x^2 + 3x + x) \cdot e^{-0,2x} = 0 \Rightarrow x \cdot (-\frac{1}{5}x + 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ oder $x = 20$; Abstand $20 - 0 = 20$ dm

2. **$x = 3$**

$x^2 - 5 = -x^2 + 2x + 7 \Rightarrow 2x^2 - 2x - 12 = 0 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow (x + 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = -2$ oder $x = 3$

3. **$k \geq \frac{2}{3} \cdot e^3 \approx 13{,}39$**

$h_k(60) \geq 80 \Rightarrow 60k \cdot e^{-3} \geq 40 \Rightarrow k \geq \frac{2}{3} \cdot e^3 \approx 13{,}39$